

Acronimi e Notazione

Acronimi

Acronimo	Significato
MDP	Markov Decision Process
RL	Reinforcement Learning
DQN	Deep Q-Network
PER	Prioritized Experience Replay
BPTT	Backpropagation Through Time
GNN	Graph Neural Network
GCN	Graph Convolutional Network
GAT	Graph Attention Network
TSC	Traffic Signal Control
SMK	Spatial Meta-Knowledge (learner)
TMK	Temporal Meta-Knowledge (learner)
CS	Cooperation Spatial (modulo Meta-GAT)
CST	Cooperation Spatial-Temporal (modulo Meta-GAT)

Notazione principale

Simbolo	Significato
$\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \gamma$	Stati, azioni, transizione, ricompensa, sconto
π, V^π, Q^π	Politica, funzione valore-stato, funzione valore-azione
θ, θ^-	Pesi della rete online e della target network
τ	Coefficiente di soft update
α (in RL)	Esponente di prioritizzazione del PER
α (in questo lavoro)	Peso della penalità anti-starvation nella ricompensa
ε	Probabilità di esplorazione
s_i^t, a_i^t, r_i^t	Stato, azione, ricompensa dell'intersezione i al tempo t
n_i^t, w_i^t, p_i^t	Veicoli per corsia, attesa massima per corsia, fase corrente
d_0	Dimensione dello stato in ingresso
d_1	Dimensione nascosta del modello
H, d_h	Numero di teste di attenzione e dimensione per testa
e_i^t, e_j^t	Embedding temporale e spaziale del Dual State Encoder
x_i^t, h_i^t, c_i^t	Output, stato nascosto e stato di cella del Meta-LSTM
$\text{SMK}(i), \text{TMK}(i)$	Meta-embedding spaziale e temporale dell'intersezione i
$z_{\text{CS}}(i), z_{\text{CST}}(i)$	Output dei moduli Meta-GAT spaziale e spazio-temporale
$\bar{t}t, tt_{\max}$	Travel time medio e massimo
tc	Trip completion, percentuale di veicoli che completano il percorso
$\text{wait}_{\max}$	Max wait, tempo massimo di un veicolo sulla stessa corsia senza superare l'incrocio